ET72F – ELETRICIDADE E MAGNETISMO
LEI DE GAUS

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba.
Curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação
Departamento de Eletrotécnica
Prof. Hebert Douglas Pereira
2023

CC BY NC SA

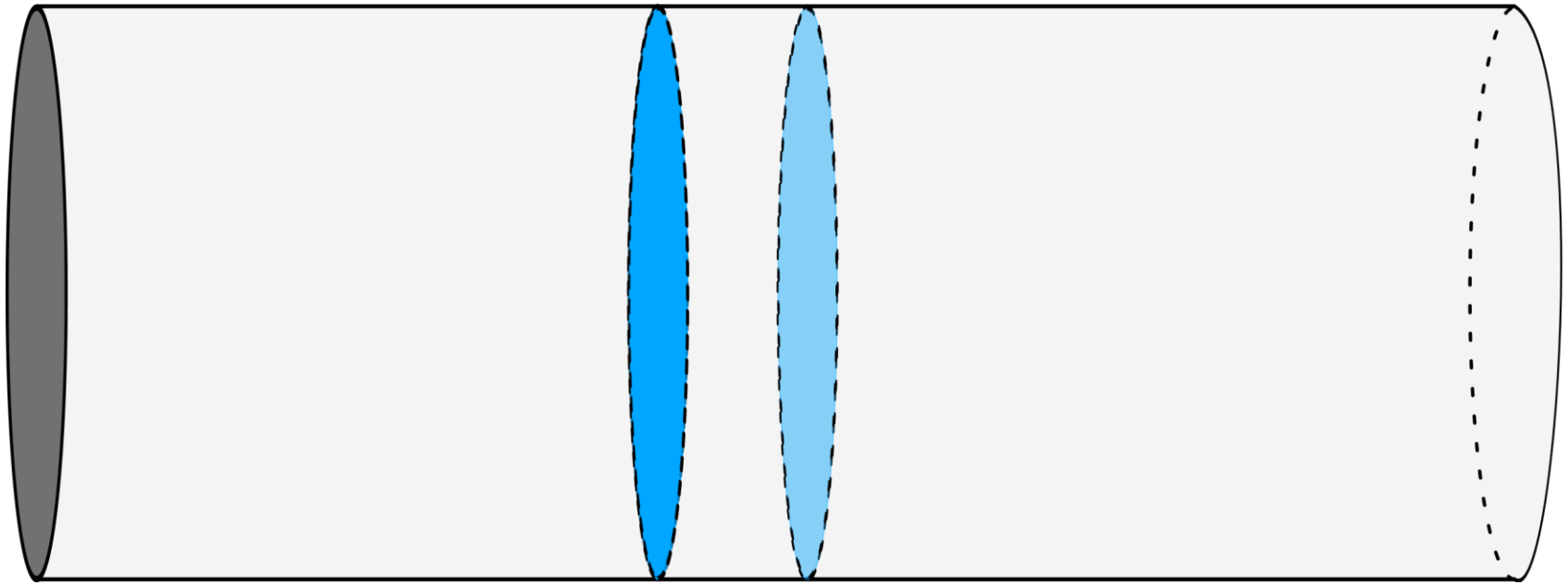
CONTEÚDO

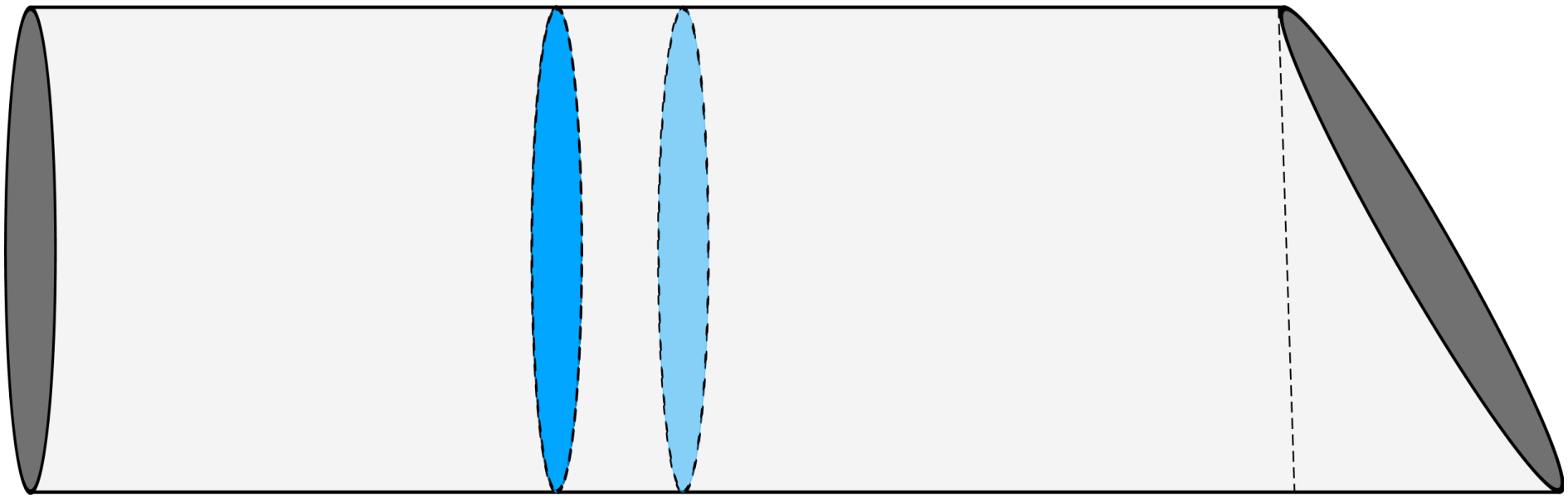
1. Johann Carl Friedrich Gauss
2. Fluxo elétrico
3. Lei de Gauss
4. Aplicações:
   - Simetria plana
   - Simetria cilíndrica
   - Simetria esférica

Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)

- O “Príncipe dos Matemáticos”
- Áreas de trabalho
  - Álgebra
  - Astronomia
  - Geometria não-euclidianas;
  - Magnetismo

- “Escrever pouco toma mais tempo do que escrever muito





FLUXO ELÉTRICO

Lembre-se que:

- *O número de linhas que penetram uma superfície é proporcional à intensidade de campo elétrico*

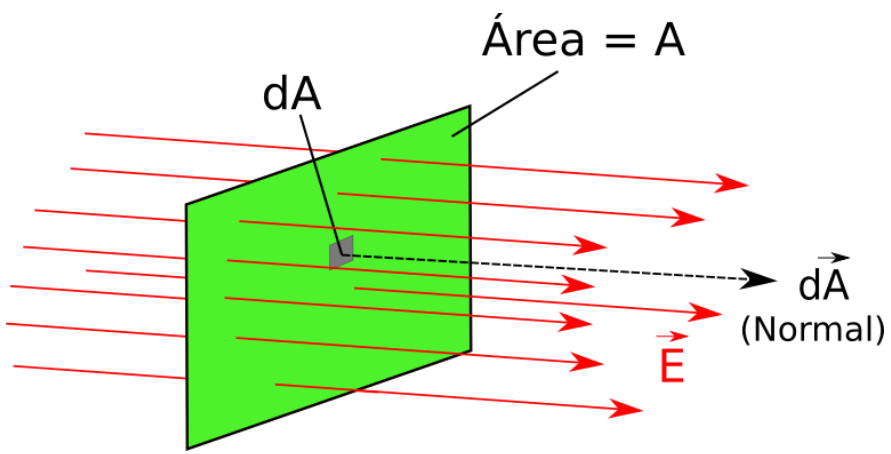
A **quantidade de campo elétrico (ou linha) atravessando uma superfície** é chamado de **fluxo elétrico (ϕ)**

- **Unidades do SI Nm^2/C**

FLUXO ELÉTRICO

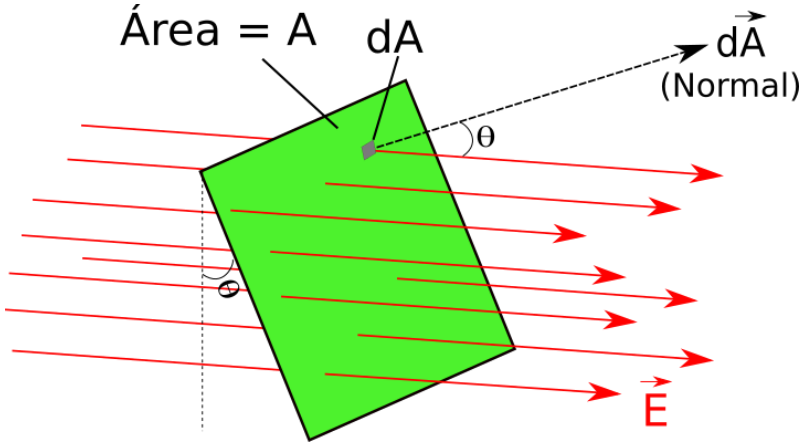
Campo elétrico uniforme e superfície perpendicular:

$$\Phi = EA$$



Se a superfície não for perpendicular:

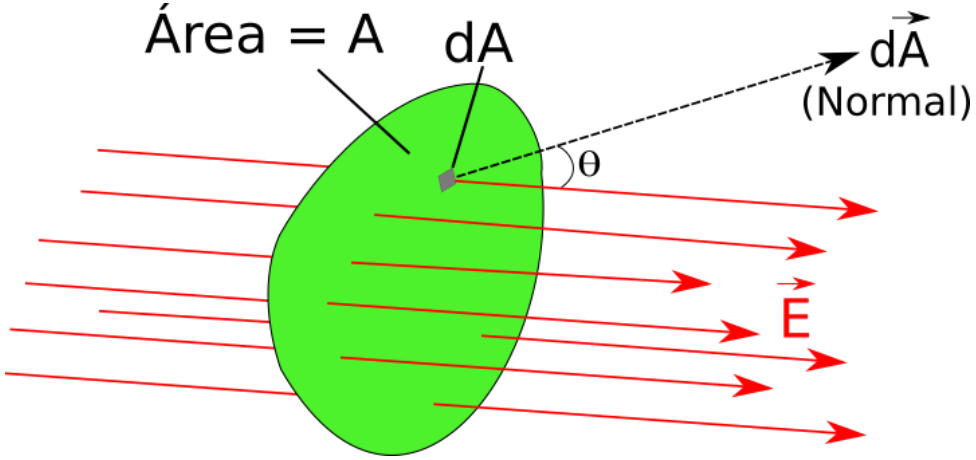
$$\Phi = EAcos\theta$$



Quando o campo elétrico não é uniforme?

FLUXO ELÉTRICO

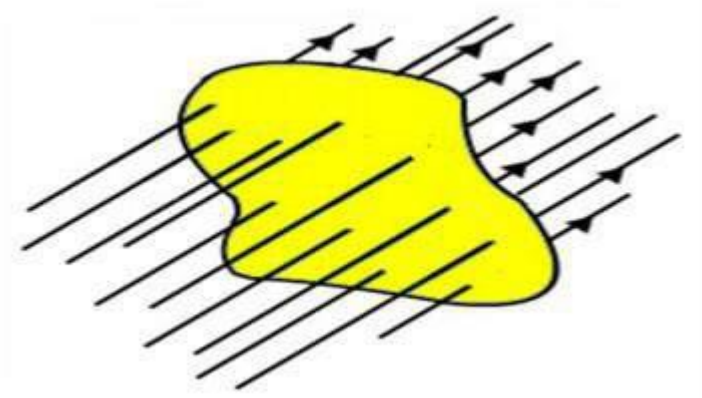
- Quando o campo elétrico <u>não é uniforme</u> deve se integrar o fluxo em toda a superfície
  - $d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{A}$ =E$cos(\theta)dA$
  - sendo θ o ângulo entre a normal e o campo elétrico

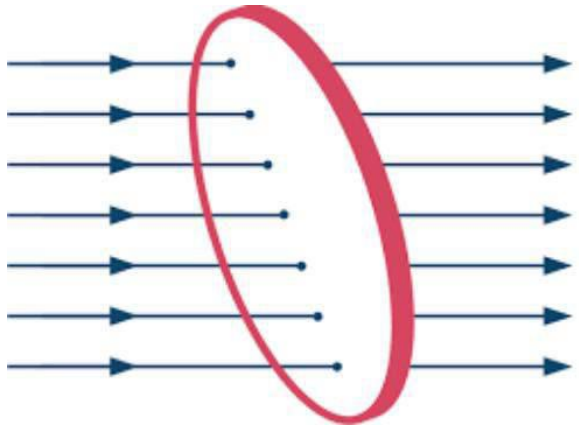


$$\Phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Observe que $d\vec{A}$ é o vector normal à superfície dA e que a integral é uma integral de superfície

Fluxo de um campo Vetorial

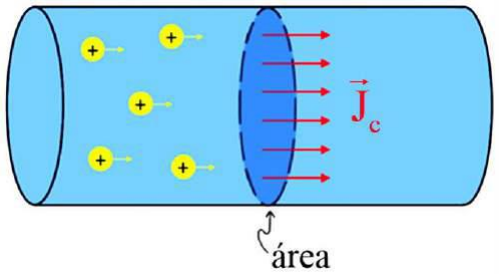




O fluxo de um campo vetorial através de uma superfície é uma grandeza proporcional ao **número de linhas de campo** que atravessam a superfície.

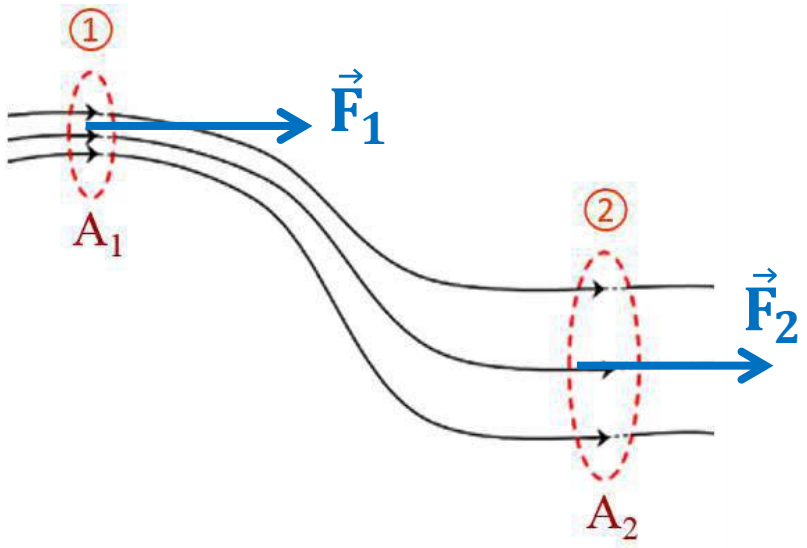
Exemplo: Corrente elétrica num condutor.

A corrente elétrica é a quantidade de carga que atravessa a seção transversal do condutor por unidade de tempo.



$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \text{ [A]} \qquad J_c = \frac{corrente}{área} \text{ [A/m}^2\text{]} \quad \Rightarrow \quad corrente = J_c \times área$$

Pergunta: através de qual superfície se tem o maior fluxo?



$\vec{\mathbf{F}} = \mathbf{\Phi}/\mathbf{A}$ → densidade de fluxo

Resposta: Os fluxos são **iguais** (três linhas de campo)

$$\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi$$

$$F_1 = \frac{\Phi}{A_1} \qquad F_2 = \frac{\Phi}{A_2}$$

Como: $A_2 > A_1 \Rightarrow F_1 > F_2$

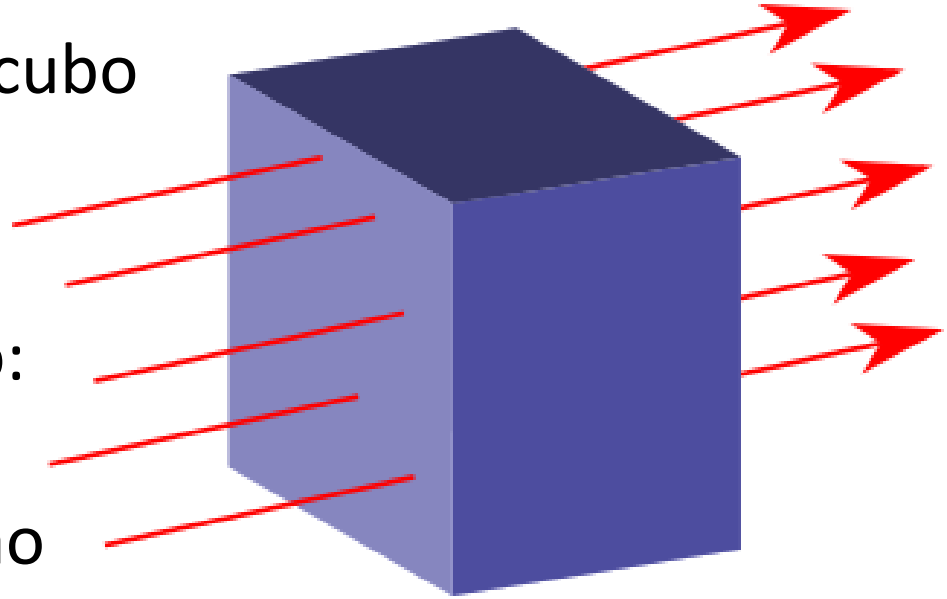
Observação:

- Fluxo é uma grandeza **escalar**
- Densidade de fluxo é uma grandeza **vetorial**

FLUXO ELÉTRICO - EXEMPLO

Vamos ver um exemplo...

Uma superfície fechada imaginária em forma de cubo de lado L é traçada em uma região com campo elétrico uniforme.



Determine o fluxo em cada face do cubo, quando:

1) O cubo está com duas faces perpendicular ao campo elétrico
2) O cubo tem uma inclinação de 45º em relação ao campo elétrico, (mantemos paralelas ao campo, duas faces do cubo)

FLUXO ELÉTRICO - EXEMPLO

a) Campo elétrico é perpendicular ao vector de área(3,4,5,6) = fluxo elétrico é zero

produto ponto entre E e dA é zero

b) Na face 1:

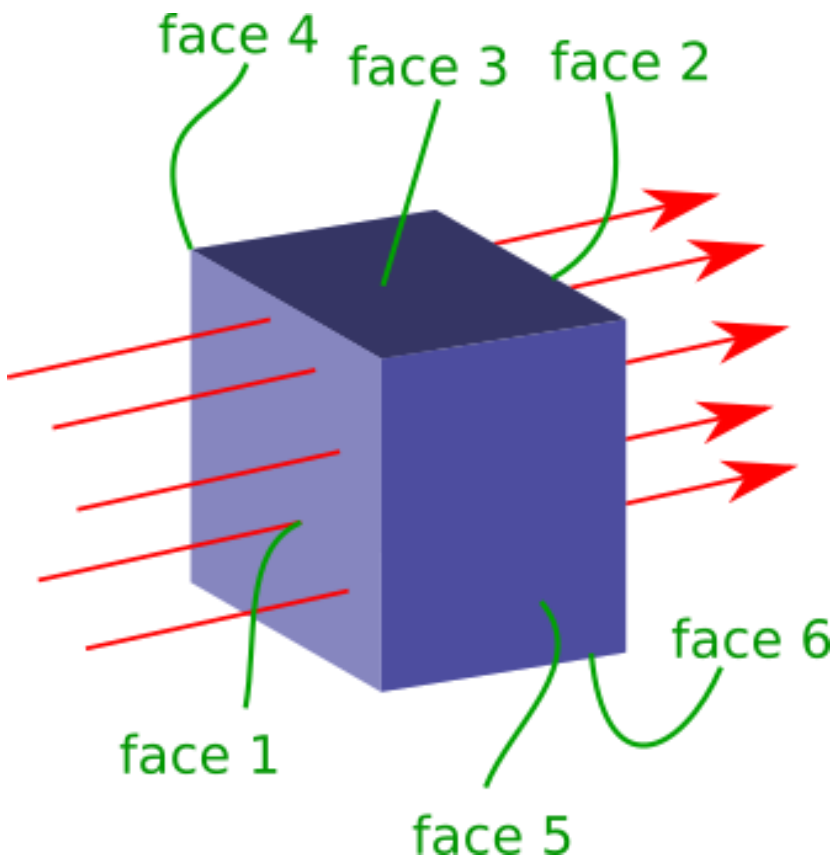
$$\Phi_{E1} = \vec{E}Acos(180) = -EL^2$$

c) Na face 2:

$$\Phi_{E2} = \vec{E}Acos(0) = EL^2$$

d) Fluxo total:

$$\Phi_T = \Phi_{E1} + \Phi_{E2} + \cdots + \Phi_{E6} = 0$$



FLUXO ELÉTRICO - EXEMPLO

2) **Campo elétrico a 45º**

deixamos paralelas ao campo elétrico as faces 4 e 5.

Assim:

$$\Phi_{E1} = \vec{E}L^2 cos(135) = -\vec{E}L^2 cos(45)$$

$$\Phi_{E2} = \vec{E}L^2 cos(45)$$

$$\Phi_{E3} = \vec{E}L^2 cos(45)$$

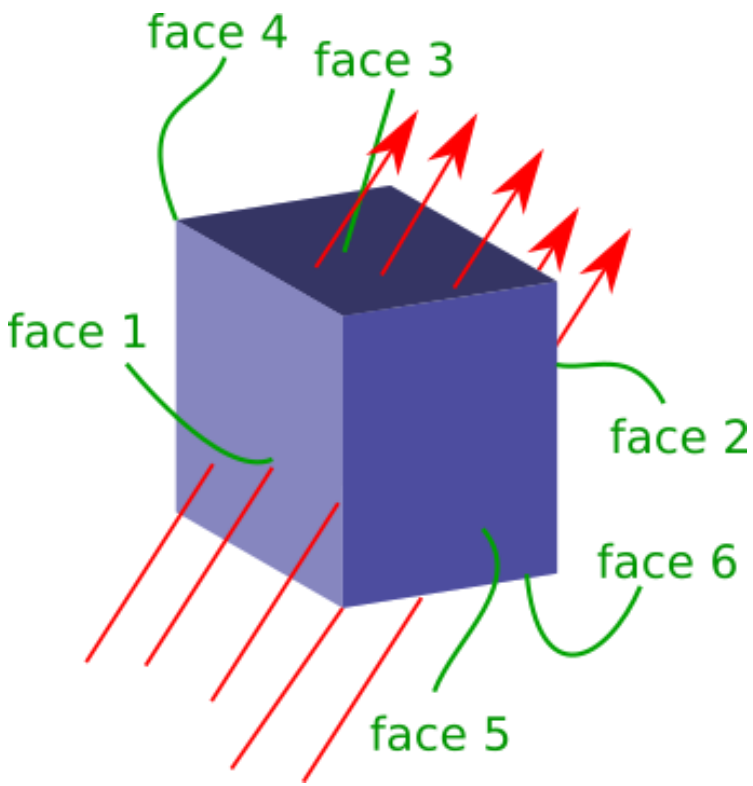
$$\Phi_{E4} = 0$$

$$\Phi_{E5} = 0$$

$$\Phi_{E6} = \vec{E}L^2 cos(135) = -EL^2 cos(45)$$

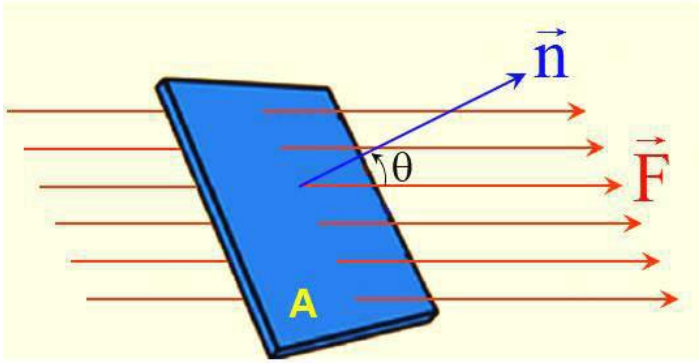
Assim o fluxo total:

$$\Phi_T = \Phi_{E1} + \Phi_{E2} + \cdots + \Phi_{E6} = 0$$



Cálculo do fluxo de um vetor

1) Para um campo vetorial constante sobre a superfície



$\vec{n}$ = vetor unitário normal à superfície

$\vec{F}$ = campo vetorial

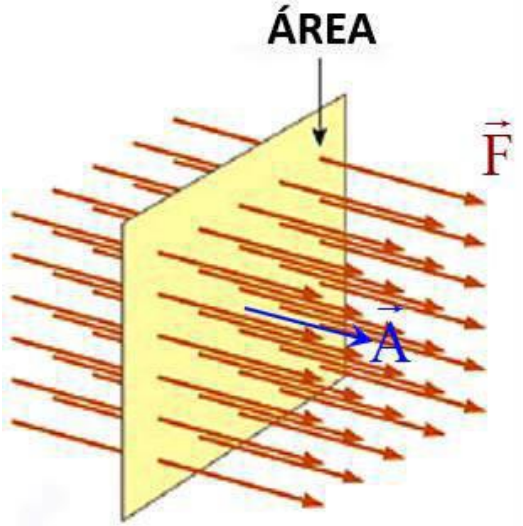
A = área

$\vec{A} = A\vec{n}$

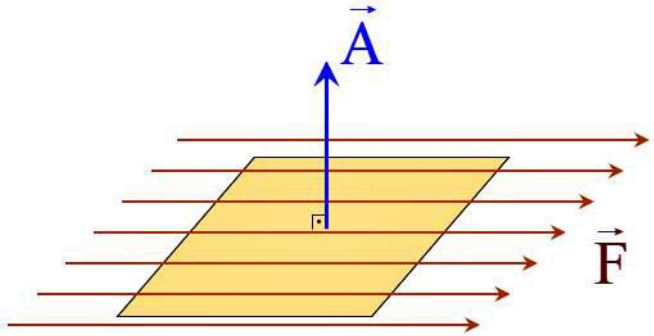
Fluxo: $\Phi = FA\cos\theta$

$\Phi = A\vec{F}\cdot\vec{n}$

$\Phi = \vec{F}\cdot\vec{A}$

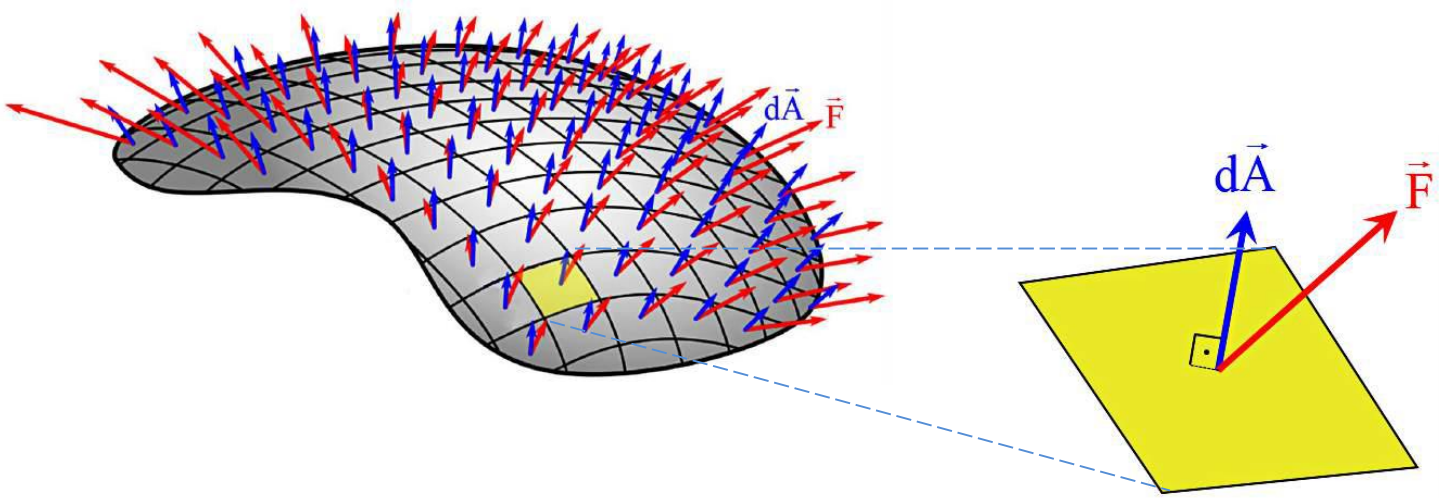


Fluxo máximo:
$(\theta = 0°)$



Fluxo nulo:
$(\theta = 90°)$

2) Para um campo vetorial variável sobre a superfície



Fluxo através do elemento infinitesimal: $d\Phi = \vec{F} \cdot d\vec{A}$

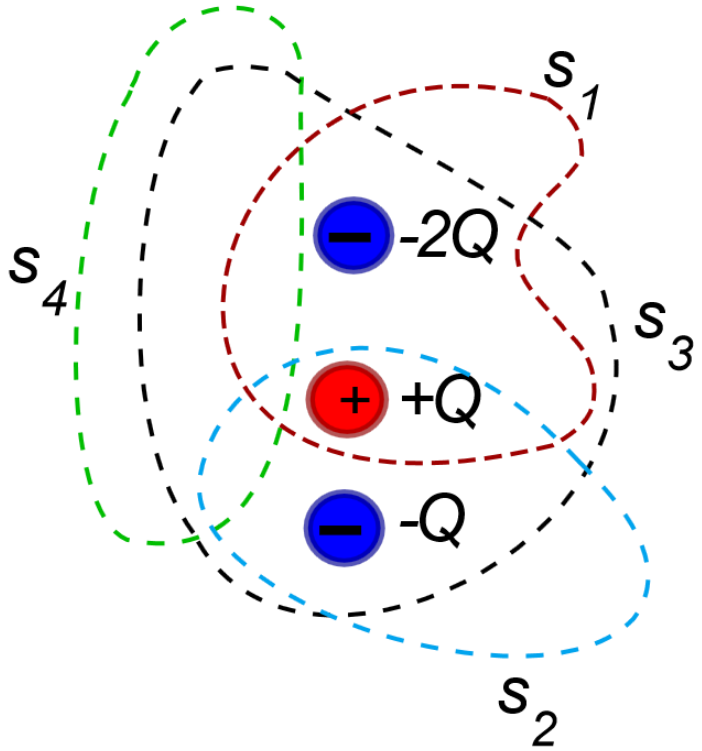
Fluxo total através da superfície: $\Phi = \iint d\Phi \Rightarrow$ $\boxed{\Phi = \iint \vec{\mathrm{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathrm{A}}}$

(Integral de superfície)

EXERCÍCIOS

Exercício 2

Serway - P2.11: Quatro superfícies fechadas, S1 a S4, juntamente com as cargas –2Q, Q e –Q, estão esboçadas na Figura P2.11 (consulte o livro na Minha Biblioteca da UTFPR). As linhas coloridas são as intersecções das superfícies com a página. Determine o fluxo elétrico através de cada superfície.



LEI DE GAUSS

- O fluxo elétrico total através de qualquer superfície fechada (*superfície gaussiana*) é proporcional à carga líquida encerrada na mesma.

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

superfície gaussianas são imaginarias.

1) Lei de Gaus: Estabelece que o fluxo elétrico através de qualquer superfície fechada é igual a carga elétrica total (carga livre) dentro da superficie.

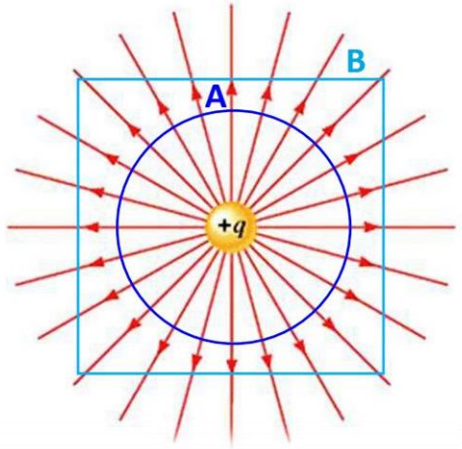
$$\Phi_e = q \quad \rightarrow \quad \oiint \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint \rho dv$$

Coulomb [C]

ρ = densidade volumétrica de carga

Convenção: As linhas de fluxo elétrico partem das cargas positivas e terminam nas cargas negativas

Exemplo 1: carga puntiforme positiva



Fluxo através das superfícies fechadas:

$$\Phi_A = +q$$

$$\Phi_B = +q = \Phi_A$$

LEI DE GAUSS – CARGA PONTUAL

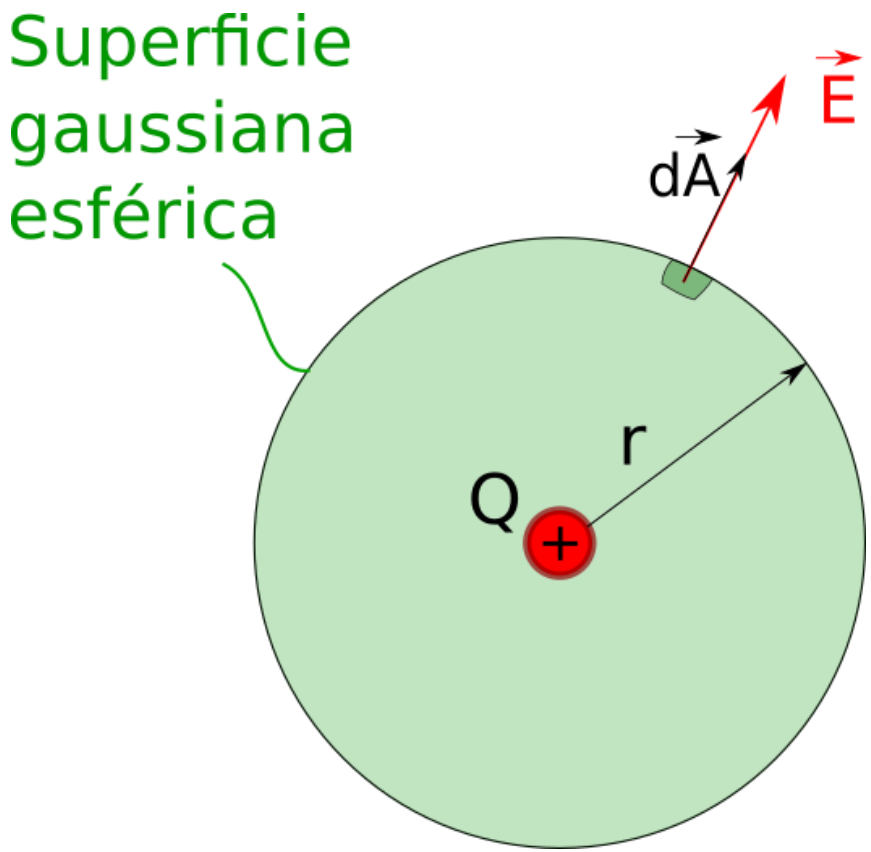
1. Escolhemos um diferencial de área dA, o vector tem a mesma direção do campo elétrico (radial à carga Q)

2. Calculamos o fluxo infinitesimal:

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{A} = Ecos(0)dA = EdA$$

3. Calculamos o fluxo total através da superfície, considerando que o campo elétrico é uniforme:

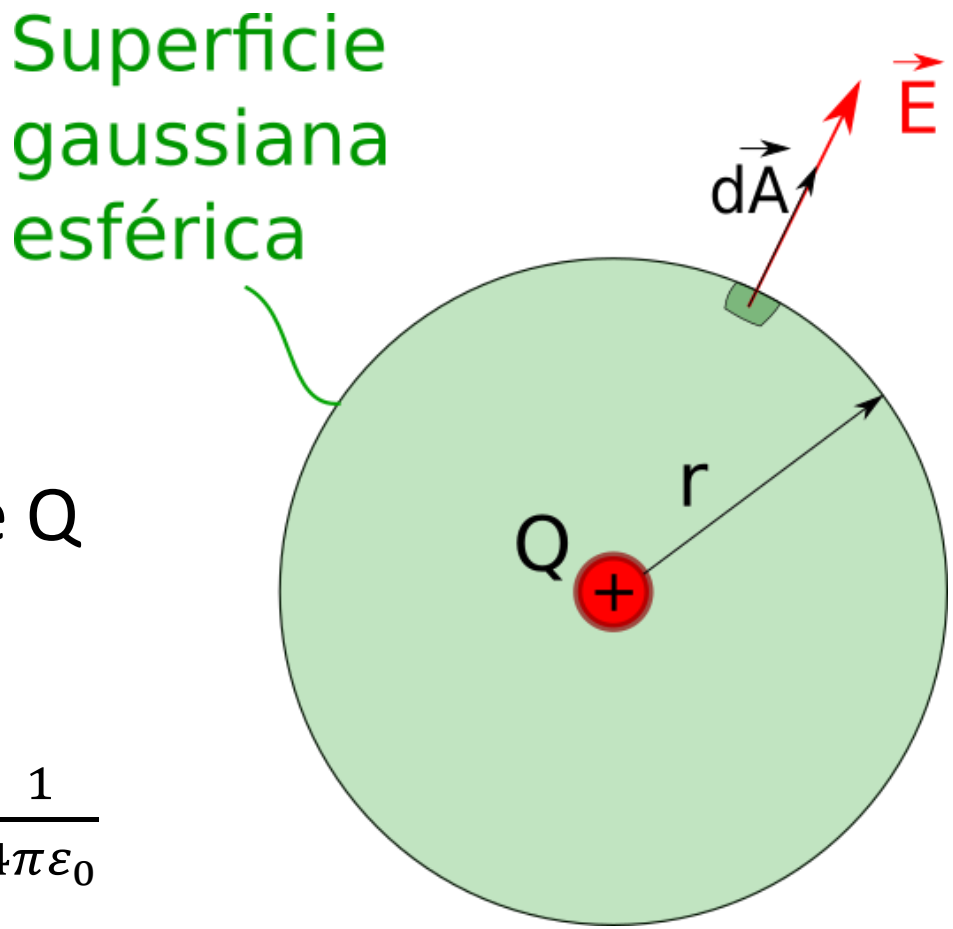
$$\Phi = \oint E \cdot dA = E \oint dA = E(4\pi r^2)$$



4. Aplicamos agora a Lei de Gauss

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\Phi = E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$



5. Encontrar o campo elétrico em função de Q

$$E = \frac{Q}{4\pi r^2 \varepsilon_0}$$

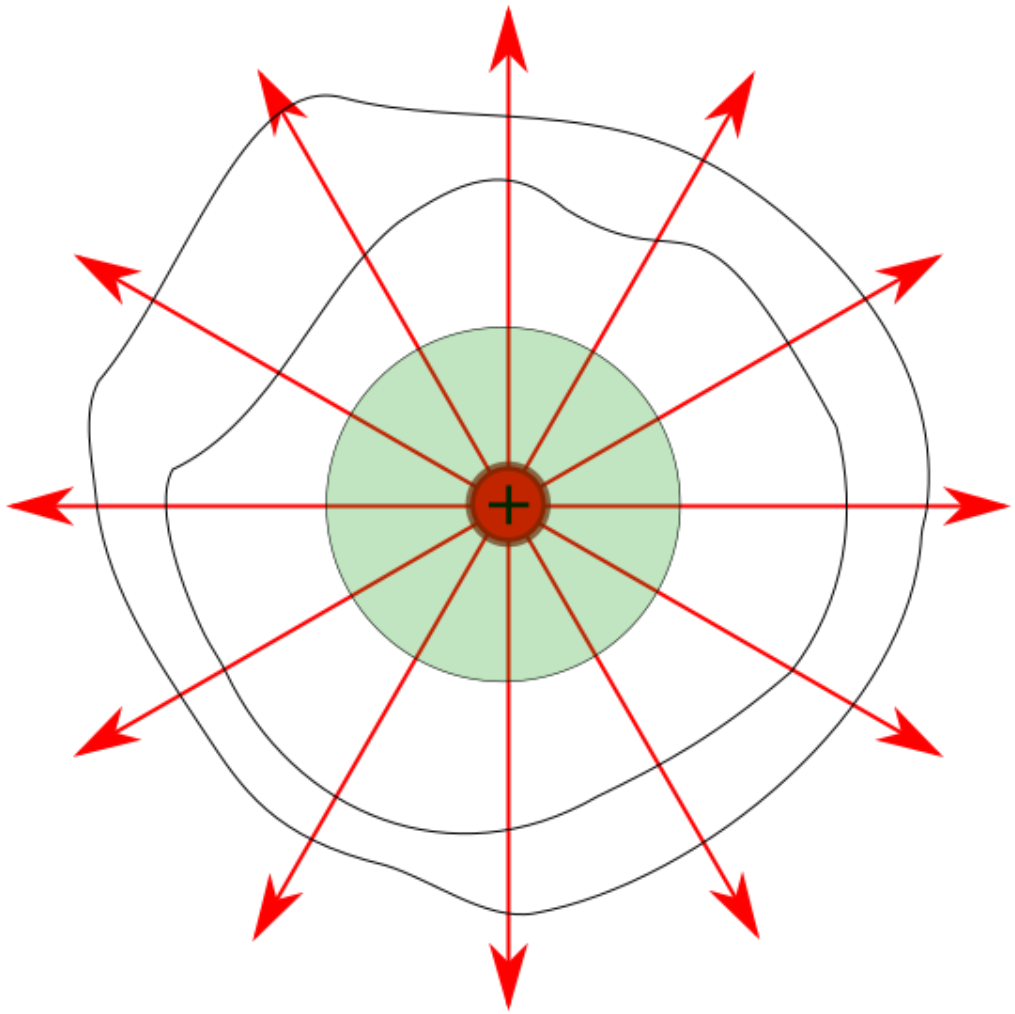
Lembre-se que a constante de Coulomb é $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

LEI DE GAUSS

- IMPORTANTE!
  - Não interessa a geometria da superfície!

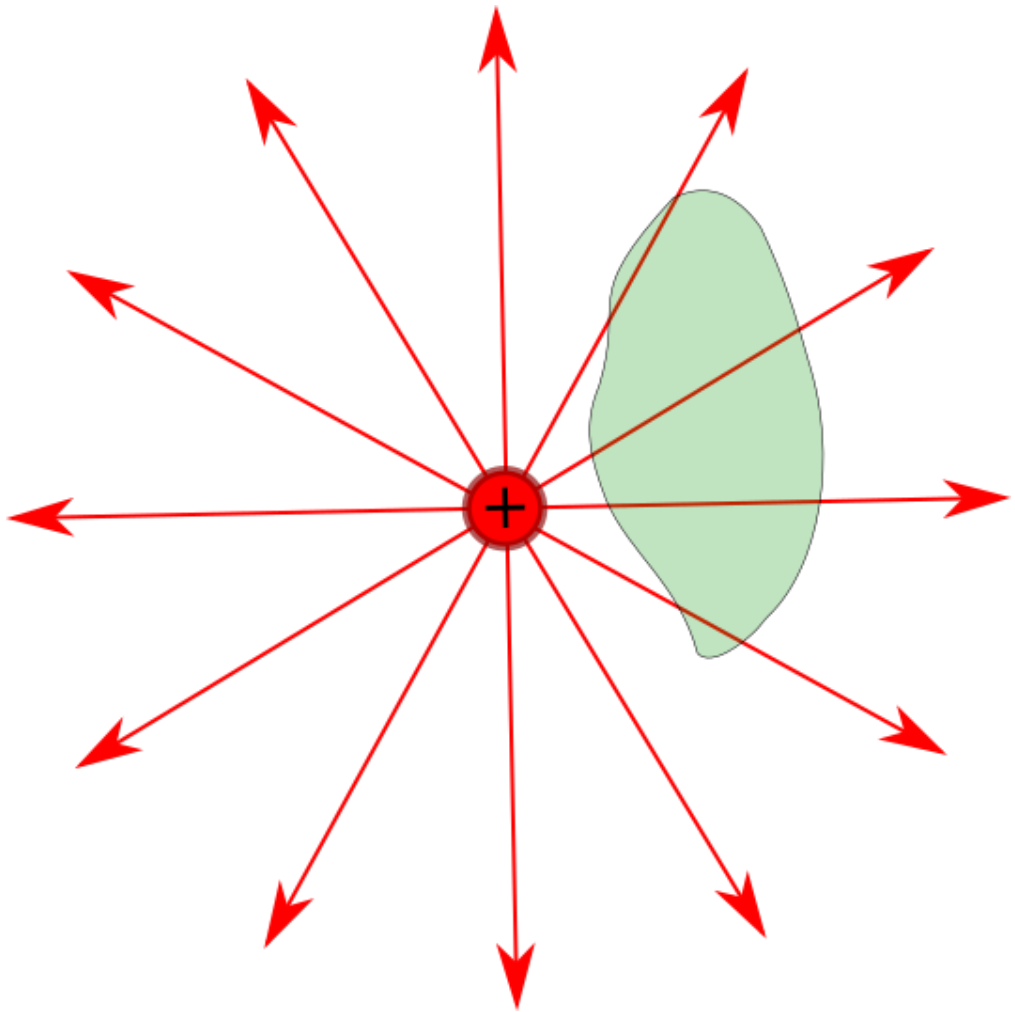
O fluxo através de qualquer superfície fechada será igual a q_{enc}/ε_0

q_{enc} é a carga encerrada pela superfície

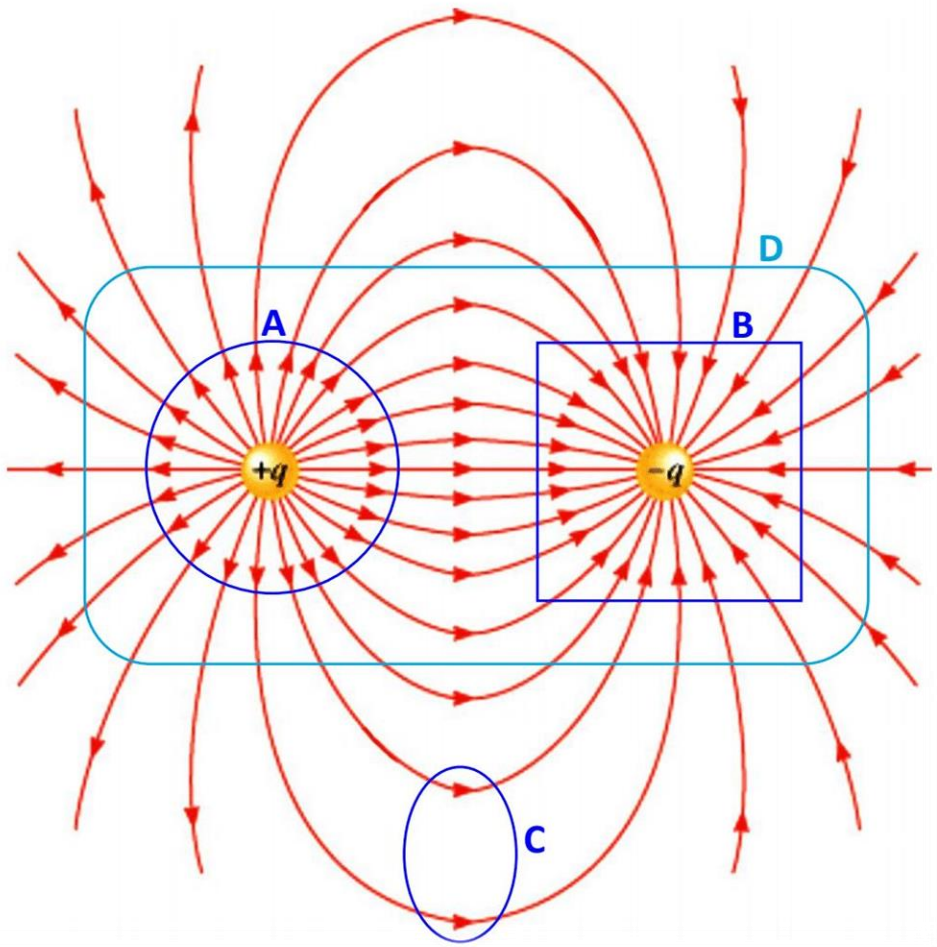


LEI DE GAUSS

- Nesta situação a carga está fora da superfície,
- Todas as linhas de campo que entram saem
- Desta maneira o fluxo liquido é zero
- Mas não quer dizer que o campo elétrico seja zero dentro da superfície!



Exemplo 2: dipolo elétrico



Fluxo através das superfícies fechadas:

$$\Phi_A = +q$$

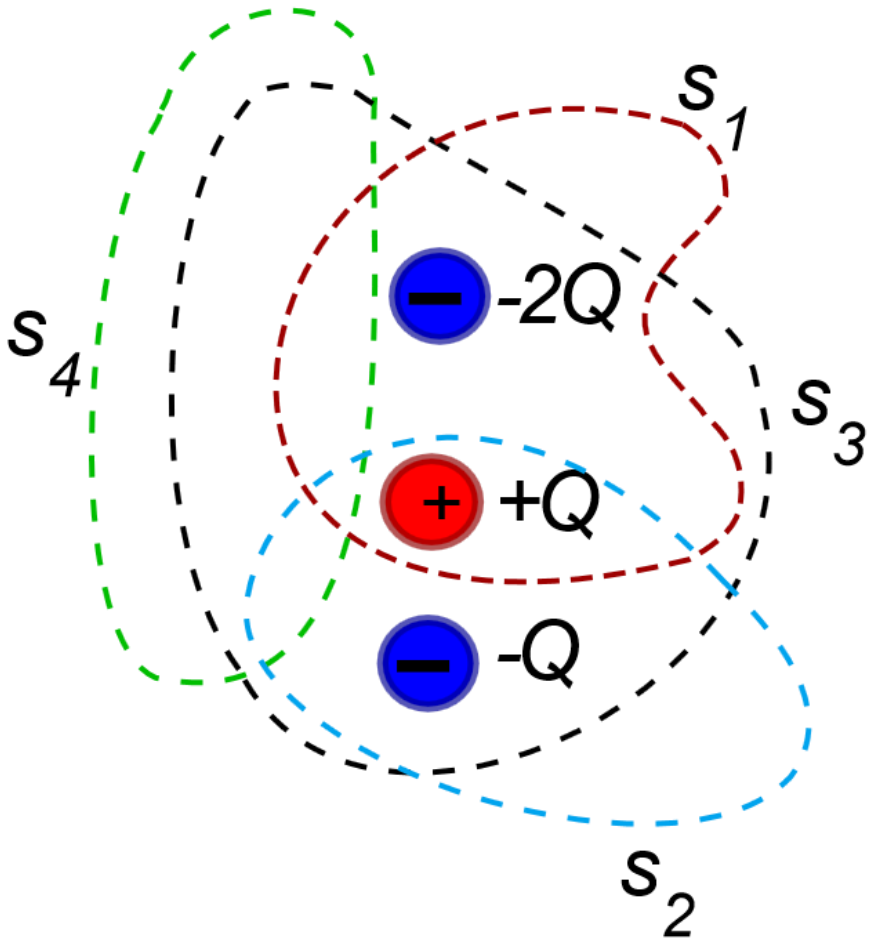
$$\Phi_B = -q$$

$$\Phi_C = 0$$

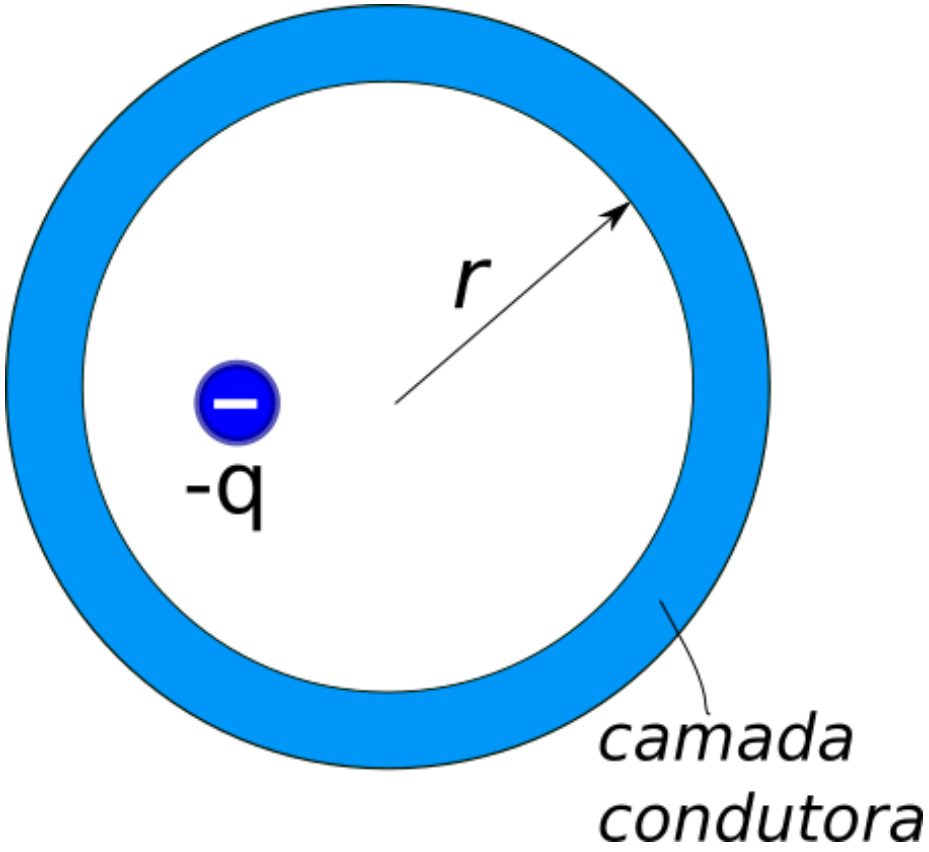
$$\Phi_D = +q - q = 0$$

Exercício 2

Serway - P2.11: Quatro superfícies fechadas, S1 a S4, juntamente com as cargas –2Q, Q e –Q, estão esboçadas na Figura P2.11 (consulte o livro na Minha Biblioteca da UTFPR). As linhas coloridas são as intersecções das superfícies com a página. Determine o fluxo elétrico através de cada superfície.



APLICAÇÃO - CAMADA ESFERICA CONDUTORA COM CARGA INTERNA DESLOCADA DO CENTRO



- Qual é a carga induzida na camada interna e externa do condutor
- A distribuição da carga interna é uniforme? E a distribuição externa?
- Como seriam as linhas de campo dentro e fora da esfera

Realize uma tentativa de resolução antes de consultar a solução realizada pelo Prof. Brescansin *aqui*

APLICAÇÃO – SIMETRIA PLANA: PLACA NÃO CONDUTORA

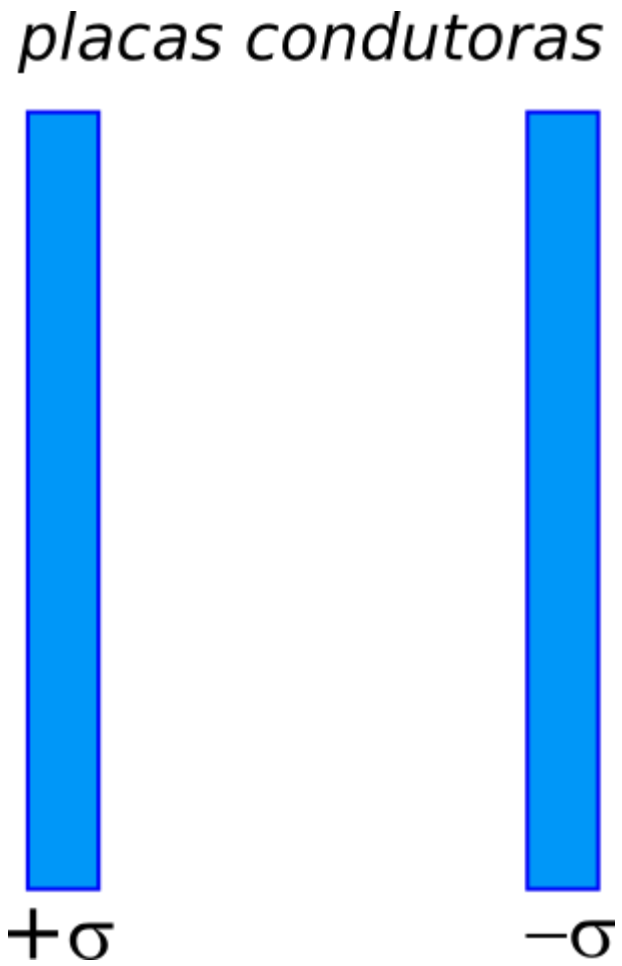
$+\sigma$

Como é campo elétrico dos lados de uma placa não condutora?

Superfície Gaussiana: Cilindro

Realize uma tentativa de resolução antes de consultar a solução realizada pelo Prof. Brescansin *aqui*

APLICAÇÃO – DUAS PLACAS CONDUTORAS



Já tínhamos deduzido o campo elétrico nas proximidades de um condutor $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$, independente da distância.

Podemos utilizar este resultado e o principio de superposição para calcular o campo entre duas placas condutoras.

- Como é o campo elétrico entre duas placas condutoras?

Realize uma tentativa de resolução antes de consultar a solução realizada pelo Prof. Brescansin *aqui*

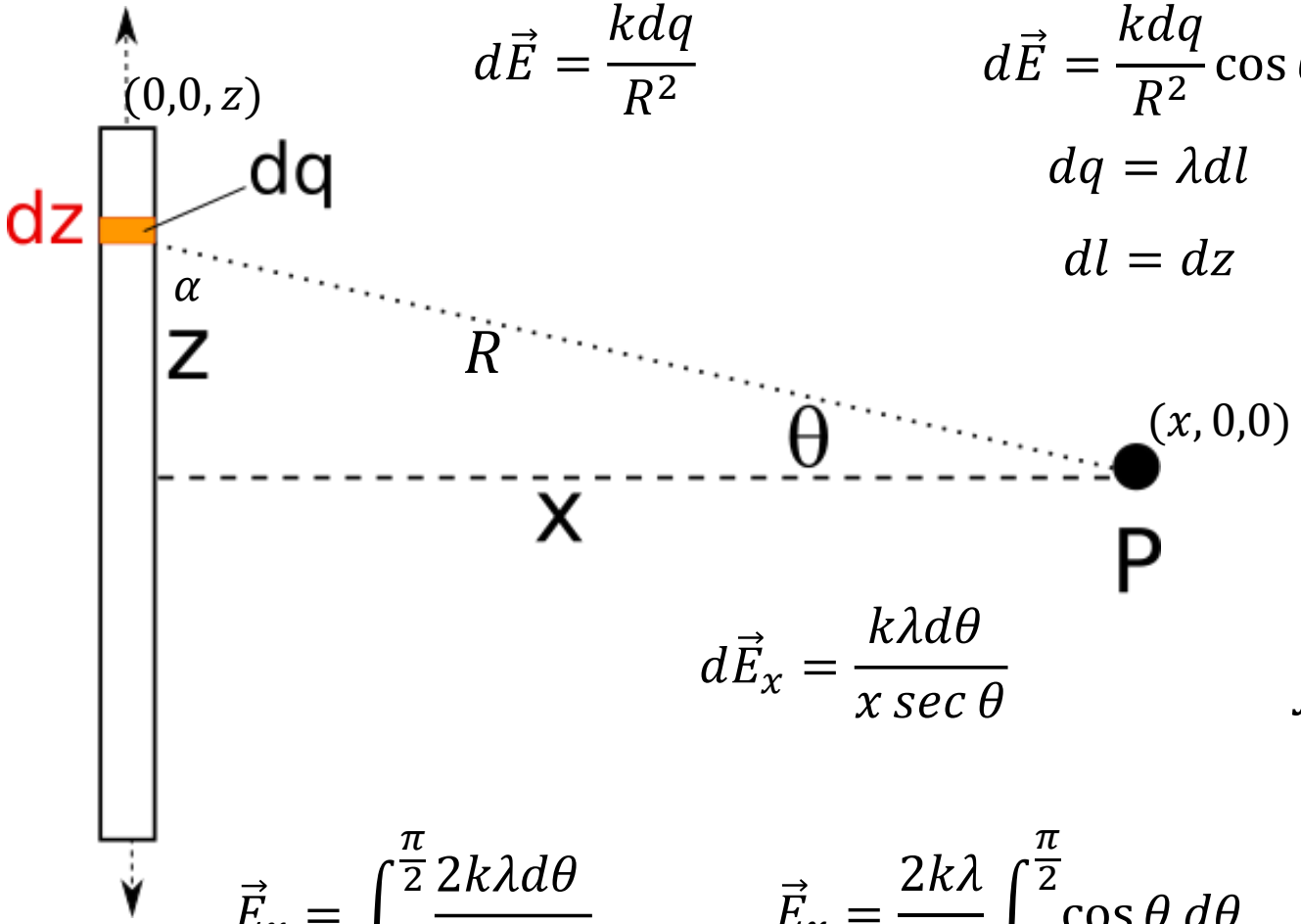
APLICAÇÃO – SIMETRIA CILÍNDRICA: FIO INFINITO

Qual é o campo elétrico nas proximidades de um fio infinito?

Superfície Gaussiana: Cilindro longo ao redor do fio

Dica: Calcule o fluxo nas paredes do cilindro, pois nas tampas é zero

Realize uma tentativa de resolução antes de consultar a solução realizada pelo Prof. Brescansin *aqui*



$$d\vec{E} = \frac{kdq}{R^2}$$

$$d\vec{E} = \frac{kdq}{R^2}\cos\theta$$

$$dq = \lambda dl$$

$$dl = dz$$

$$\cos\theta = \frac{x}{R} \qquad R = x\sec\theta \qquad tg\,\theta = \frac{z}{x}$$

$$z = x\,tg\,\theta$$

$$dz = x\sec^2\theta\,d\theta$$

$$d\vec{E}_x = \frac{k\lambda dz}{R^2}\frac{x}{R}$$

$$d\vec{E}_x = \frac{kx\lambda dz}{R^3}$$

$$d\vec{E}_x = \frac{kx\lambda x\sec^2\theta d\theta}{x^3\sec^3\theta}$$

$$d\vec{E}_x = \frac{k\lambda d\theta}{x\sec\theta}$$

$$\int d\vec{E}_x = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{k\lambda d\theta}{x\sec\theta}$$

$$\vec{E}_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2k\lambda d\theta}{x\sec\theta}$$

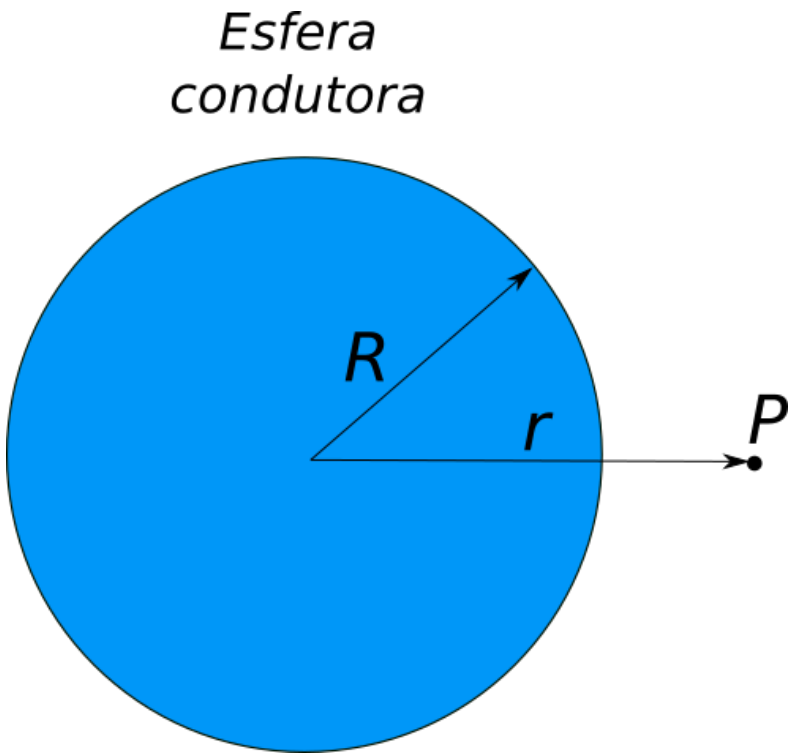
$$\vec{E}_x = \frac{2k\lambda}{x}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,d\theta$$

$$\boxed{\vec{E}_x = \frac{2k\lambda}{x}}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E}_x = \frac{\lambda}{2\pi x\varepsilon_0}}$$

APLICAÇÃO – SIMETRIA CILÍNDRICA: ESFERA CONDUTORA



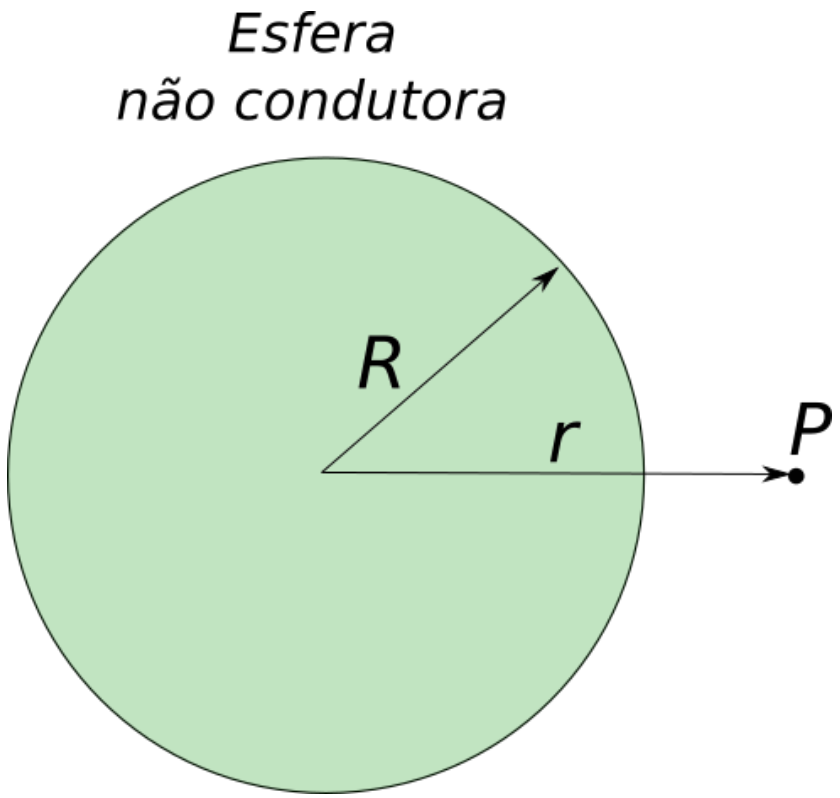
Qual é o campo elétrico dentro e fora da esfera condutora com carga Q?

<u>Superfície Gaussiana:</u> Esfera

Estes resultados também se aplicam a um casca condutora, lembre-se as cargas em um condutor se acumulam na superfície

Realize uma tentativa de resolução antes de consultar a solução realizada pelo Prof. Brescansin *aqui*

APLICAÇÃO – SIMETRIA CILÍNDRICA: ESFERA NÃO CONDUTORA



Qual é o campo elétrico dentro e fora da esfera não condutora com carga Q?

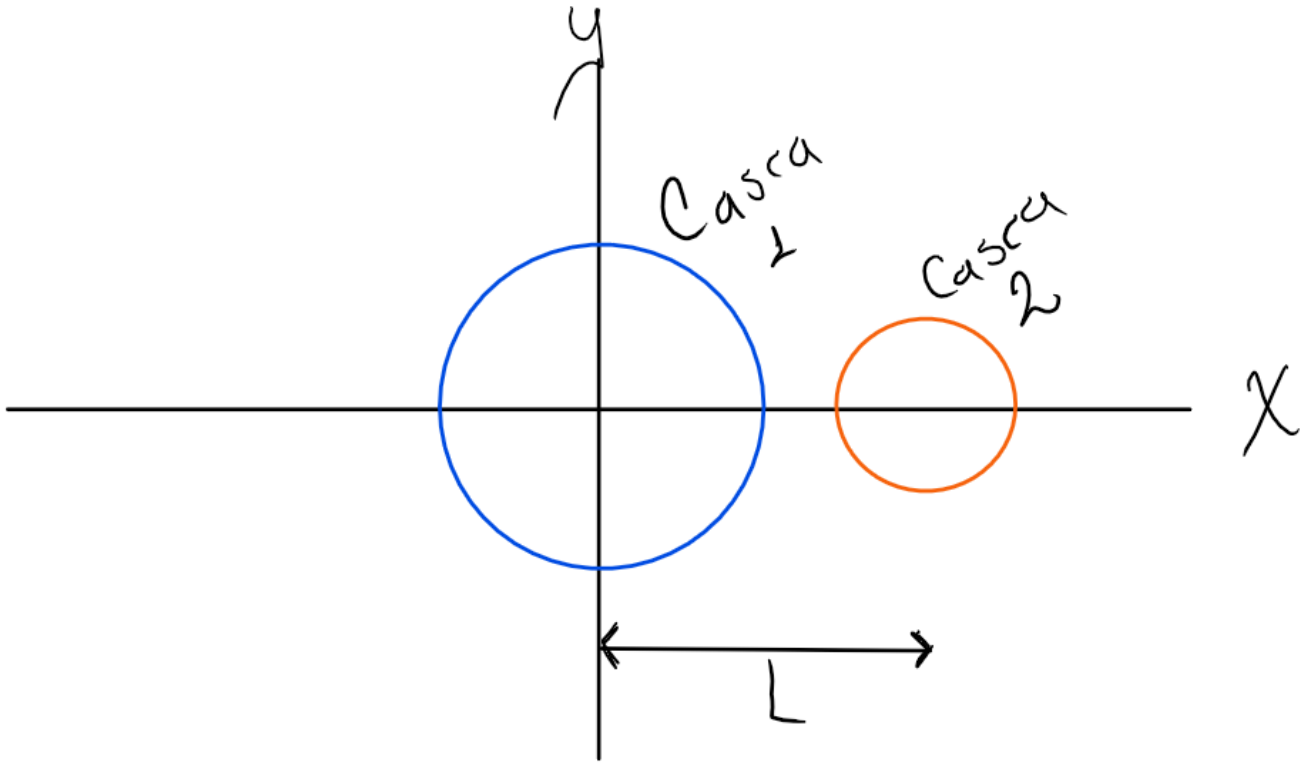
<u>Superfície Gaussiana:</u> Esfera

Lembre que a densidade volumétrica é $\rho = Q/V$, V é o volume

Realize uma tentativa de resolução antes de consultar a solução realizada pelo Prof. Brescansin *aqui*

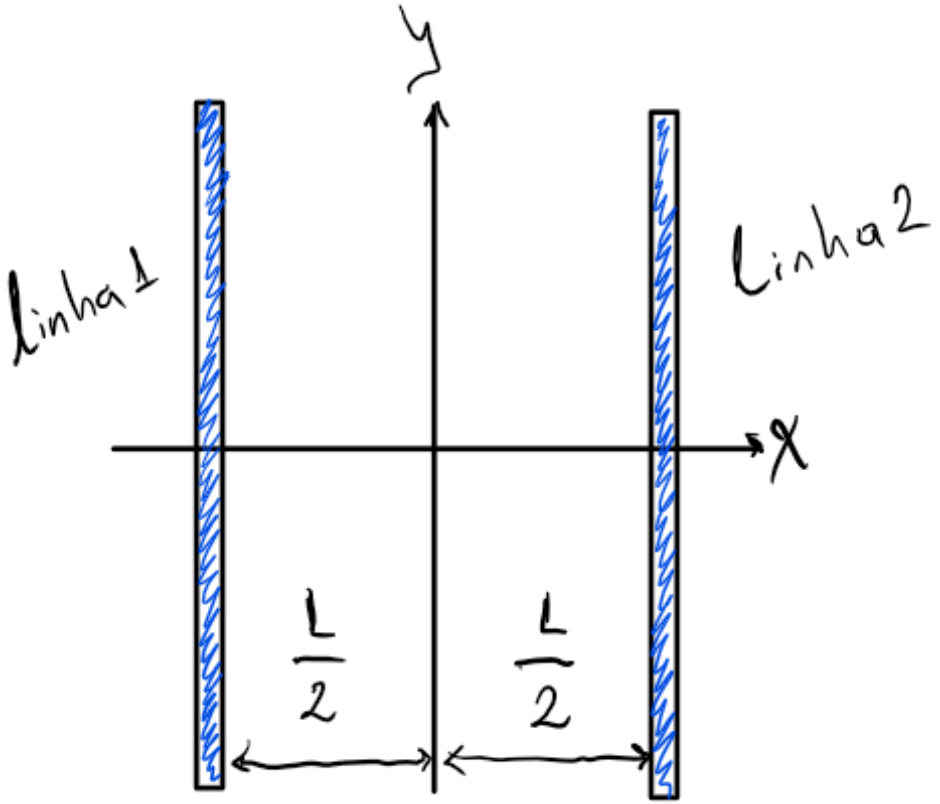
Exercício 10

Halliday-23-12: A Fig. 23-36 (Consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca) mostra duas cascas esféricas isolantes mantidas fixas no lugar. A casca 1 possui uma densidade superficial de carga uniforme de $+6,0\mu C/m^2$ na superfície externa e um raio de 3,0 cm; a casca 2 possui uma densidade superficial de carga uniforme de $+4,0\mu C/m^2$ na superfície externa e um raio de 2,0 cm; os centros das cascas estão separados por uma distância L = 10 cm. Qual é o campo elétrico no ponto x = 2,0 cm, na notação dos vetores unitários?



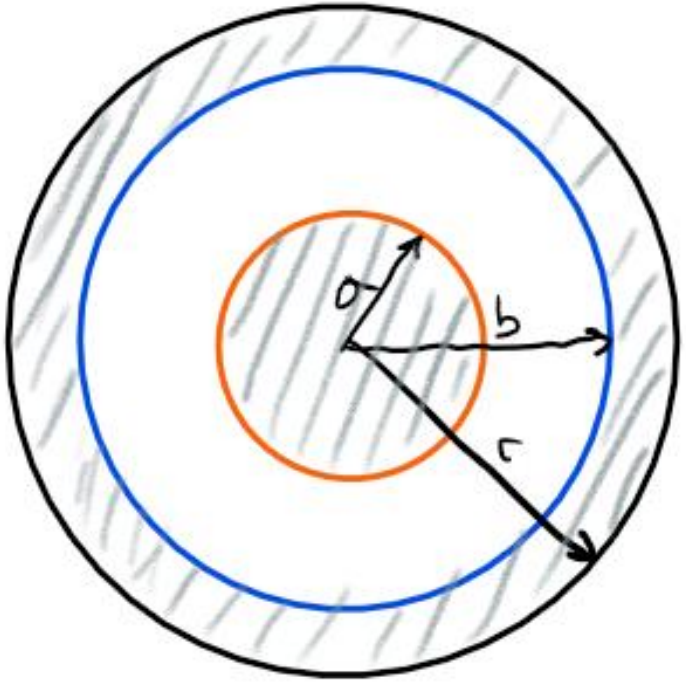
Exercício 11

Halliday-23-30: A Fig. 23-43 (Consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca) mostra pequenas partes de duas linhas de carga paralelas, muito compridas, separadas por uma distância L = 8,0 cm. A densidade uniforme de carga das linhas é $+6,0\mu C/m$ para a linha 1 e $-2,0\mu C/m$ para a linha 2. Em que ponto do eixo x o campo elétrico é zero?



Exercício 13

Halliday-23-49: Na Fig. 23-54 (Consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca), uma esfera maciça, de raio $a = 2,00cm$, é concêntrica com uma casca esférica condutora de raio interno $b = 2,00a$ e raio externo $c = 2,40a$. A esfera possui carga uniforme $q_1 = +5,00fC$, e a casca, uma carga $q_2 = -q_1$. Determine o módulo do campo elétrico (a) em $r = 0$, (b) em $r = a/2,00$, (c) em $r = a$, (d) em $r = 1,50a$, (e) em $r = 2,30a$ e (f) em $r = 3,50a$. Determine a carga (g) na superfície interna e (h) na superfície externa da casca.



Contato: hdpereira@utfpr.edu.br

Esta apresentação está baseada na apresentação “S3 – Lei de Gauss” criada por Juan Camilo Castellanos Rodriguez sob a licença CC BY NC SA 4.0